Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2016. május 17. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. Győzni fog-e az a résztvevő egy futóversenyen, aki a legnagyobb maximális sebességet éri el?

A) Igen.
B) Nem.
C) A megadott információ alapján nem dönthető el.

2 pont

2. Egy rézből készült Faraday-kalitka belsejében egy kis vasgolyó van. Egy erős mágnessel közelítünk a kalitkához. Mi történik?

A) A kis vasgolyót maga felé vonzza a mágnes.
B) A kalitkában az elektromos térerősség nulla, ezért a vasgolyó nyugalomban marad.
C) A kalitka felmágneseződik, ezért a vasgolyó a kalitka falához gurul.

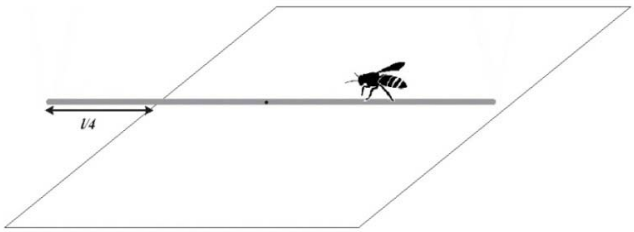
2 pont

3. Az alábbi állítások a neutrínókra vonatkoznak. Melyik a helyes?

A) A neutrínó a maghasadásokban keletkező, legerősebben ionizálni képes részecske.
B) A neutrínót még nem sikerült kísérletileg kimutatni.
C) A neutrínónak nincsen elektromos töltése.

2 pont

4. Egy asztalon, az asztal élére merőlegesen, egy *m* tömegű, állandó vastagságú szívószál fekszik, melynek ¼ része az ábrán látható módon túlér az asztallapon. A szívószálon egy *m* tömegű darázs sétál az asztallapon túlnyúló vég felé. Körülbelül meddig sétálhat ki a darázs anélkül, hogy a szívószál lebillenne? (A szívószál az asztallapon nem csúszik el.)



A) Az asztal széléig.
B) A szívószál végéig.
C) Az asztalon túllógó rész feléig.

2 pont	

5. Egy veszteségmentes tekercset váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, ha a váltakozó feszültség effektív értékét megtartva a frekvenciáját növeljük?

A) Az áramerősség csökken.
B) Az áramerősség nő.
C) Az áramerősség nem változik.

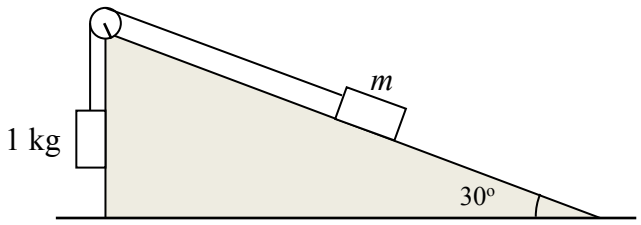
2 pont	

6. 2015-ben csaknem egy kilométerrel magasabb körpályára állították a Nemzetközi Űrállomást. Befolyásolta-e ez a manőver az űrállomás pálya menti sebességét? Az űrállomás jó közelítéssel körpályán kering a Föld körül.

A) Igen, lecsökkent az űrállomás pálya menti sebessége.
B) Nem, változatlan az űrállomás pálya menti sebessége.
C) Igen, megnőtt az űrállomás pálya menti sebessége.
D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

2 pont	

7. Súrlódásos lejtőn két test helyezkedik el. A testek egy elhanyagolható tömegű csigán átvetett fonallal vannak összekötve, a rajznak megfelelően. Az alább megadott tömegek közül melyik esetén fog az 1 kg tömegű test felfelé elindulni, ha a rendszert magára hagyjuk?



$\mu = 0{,}01$.

A) $m = 1{,}5$ kg.
B) $m = 2$ kg.
C) $m = 2{,}5$ kg.

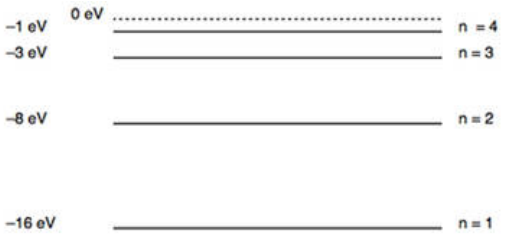
2 pont

8. Egy vékony üvegcső bizonyos mennyiségű higannyal van tele. A csőben levő higanyszál két vége között az ellenállás *R*. Ezt a higanyt áttöltjük egy feleakkora átmérőjű csőbe. Mekkora lesz a higany ellenállása?

A) $2R$
B) $4R$
C) $8R$
D) $16R$

2 pont

9. Egy atom néhány energiaszintjét mutatja az ábra. Az atom fotonokat bocsát ki, amikor gerjesztett elektronjai alacsonyabb energiájú állapotba kerülnek. Az alábbiak közül melyik átmenethez tartozik a legnagyobb hullámhosszúságú foton?



A) 4-es pályáról a 3-asra.
B) 2-es pályáról az 1-esre.
C) 4-es pályáról az 1-esre.

2 pont

10. Egy hegyes vascölöp (a felülnézeti rajzon a C pont) közelében két egyforma krokodil napozik. Vihar közeledik, a vascölöpbe villám csap. Az áram a talajban a nyilak irányába folyik szét. Melyik krokodilnak van több esélye a túlélésre? (A talaj minden irányban azonos módon vezeti az áramot. A krokodilok szélességétől tekintsünk el!)



A) Az 1. jelűnek, mert egy ekvipotenciális vonal mentén fekszik.
B) A 2. jelűnek, mert az áram folyásának irányában fekszik.
C) A két krokodilnak egyformák a túlélési esélyei.

2 pont	

11. Egy italos palackot vízzel töltünk meg. Hogyan változik a csobogás hangmagassága a vízszint emelkedése közben?

A) Mélyül.
B) Emelkedik.
C) A hangmagasság nem, csak a hangszín változik.

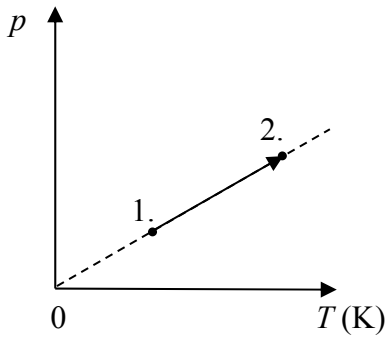
2 pont	

12. Egy lábosban víz van, amellyel hőt közlünk. Lehetséges-e, hogy a hőközlés során a víz hőmérséklete nem emelkedik?

A) Nem, mert a folyamatos melegítés következtében a víz hőmérséklete előbb-utóbb eléri a forráspontot.
B) Igen, mert ha nem takarjuk le az edényt, a víz hőmérséklete nem növekedhet, mivel a felette lévő vízgőz nyomása sem növekszik.
C) Igen, amennyiben a hőveszteség megegyezik a felvett hővel, a víz nem fog melegedni.

2 pont	

13. Elzárt ideális gáz állapotváltozását mutatja a mellékelt *p–T* grafikon. Mit mondhatunk a folyamat során a munkavégzésről?



A) Nem történik munkavégzés.
B) A környezet végez pozitív munkát a gázon.
C) A gáz végez pozitív munkát a környezetén.

2 pont

14. Lehetséges-e, hogy egy álló gázpalackban levő gázrészecskék összes lendülete nulla?

A) Igen, mert ez egy zárt rendszer, és a zárt rendszerek összes kinetikus energiája mindig nulla.
B) Nem, mert a részecskék ütköznek a tartály falával, és megváltozik a lendületük.
C) Nem, mert akkor a gáz hőmérséklete 0 Kelvin lenne, ami a termodinamika törvényei szerint nem lehetséges.
D) Igen, mert a palack nem mozog.

2 pont

15. Két különböző radioaktív izotópunk van, az egyikből 1 g, a másikból pedig 1,2 g. A két minta aktivitása ekkor azonos. Melyiknek nagyobb a felezési ideje?

A) Az 1 g mennyiségűnek.
B) Az 1,2 g mennyiségűnek.
C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

2 pont

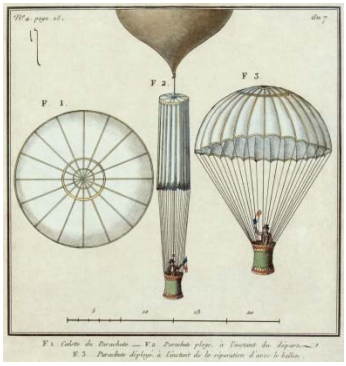
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Súrlódás, közegellenállás

„Coulomb különféle anyagokból használt pallókat és szánkákat, változtatá a szánkák súlyát, valamint a felületek érintő pontjai számát is zsíros anyagok közbetétele által, és ekkép meghatározá a súrlódás megfejtőjét, vagyis azon arányt, mely a szánkák megindítására szükséges erő és ennek nyomása között létezik.”

(Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza I. kötet. Pest, 1851.)

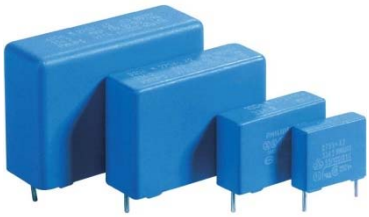


Mutassa be egy-egy hétköznapi példán a csúszási és a tapadási súrlódás jelenségét! Mutassa be a súrlódási erő irányát és nagyságát befolyásoló tényezőket, az ezt leíró matematikai összefüggéseket! Külön térjen ki a tapadási és a csúszási súrlódási erőre! Ismertessen egy-egy gyakorlati eljárást a tapadási és a csúszási súrlódási együttható mérésére! Mutasson be egy olyan konkrét példát, amelyben egy testre ható erők eredője egyenlő a súrlódási erővel, de a test sebességének nagysága mégsem csökken, hanem növekszik! Miért állíthatjuk, hogy a csúszási súrlódás disszipatív erő? Ismertesse a közegellenállás jelenségét, mutassa be egy gyakorlati példán! Milyen tényezők befolyásolják a testekre ható közegellenállási erő nagyságát és irányát? Ismertessen egy olyan esetet, amelyben a közegellenállási erő növelése a célunk, és egy olyat, amelyben a csökkentése a cél!

2. Kondenzátor és tekercs

„A Volta által 1782-ben feltalált villanysűrítő szolgál a villanyfolyam csekély mennyiségének föllelhetésére. Áll két jól kisimított kerekes fémlemezből, melyek közül az összeszedő (collector), vagy alaplemez közönséges villanymutatóval és golyóban végződő sodronnyal van összekötve. A sűrítő lemez, vagy födő üvegnyéllel ellátott, hogy elszigetelten emeltethessék fel.”

(Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza II. kötet. Pest, 1852.)



Egy kondenzátort egyen-, majd váltóáramú körbe kapcsolunk. Ismertesse, miben tér el a kondenzátor működése a két hálózatban! Az ideális tekercs működése is eltérő, ha egyen-, illetve váltófeszültségre kapcsoljuk. Ismertesse a tekercs viselkedését a két hálózatban! Mitől és hogyan függ az ideális tekercs, illetve az ideális kondenzátor ellenállása szinuszos váltóáramú körben? Mit értünk fáziskésésen, illetve fázissietésen? Egy ideális tekercsben, illetve kondenzátorban mekkora a fáziseltérés? Mekkora effektív teljesítmény keletkezik egy ideális tekercsen, illetve kondenzátoron a váltóáramú körökben? Válaszát indokolja! Mutassa be egy rezgőkör felépítését! Ismertesse, hogy milyen mechanizmus hozza létre a szabad rezgések kialakulását! Mitől és hogyan függ a rezgőkörben kialakuló rezgés periódusideje? Nevezze meg a rezgőkörök egy felhasználási területét!

3. A radioaktív sugárzás élettani vonatkozásai

„A lakosságot folytonosan éri természetes és mesterséges eredetű sugárzás. Az ionizáció kiváltására képes sugárzó anyagok jelen vannak a környezetünkben, mind az élettelen anyagokban, mind az élőlényekben, s így kivétel nélkül valamennyi emberben is.”

(http://www.muszeroldal.hu/assistance/Sugaregeszsegugyi_ismeretek.pdf)



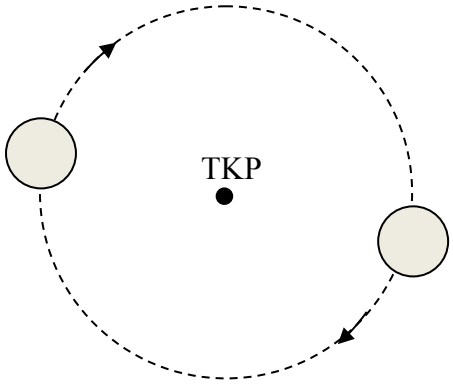
Ismertesse a radioaktív sugárzás aktivitásának fogalmát, mértékegységét! Mutassa be a földi háttérsugárzás eredetét, említsen meg néhány természetes és mesterséges összetevőt is! Indokolja a sugárzás elleni védelem szükségességét, két gyakorlati példán mutassa be ennek lehetséges módját! Miért vannak az űrhajósok és a mélyben dolgozó bányászok jelentős sugárterhelésnek kitéve? Az emberi test esetében beszélhetünk külső és belső sugárforrásokról. Mit értünk ezek alatt? Nevezzen meg mindkettőre egy-egy példát! Adja meg az elnyelt dózis, valamint a dózisegyenérték fogalmát és mértékegységét! Mi a különbség a két mennyiség között? Írjon le két gyakorlati példát a radioaktív sugárzás orvosi alkalmazására! Mutassa be a radioaktív sugárzás egy orvostudomány területén kívül eső alkalmazását is!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Két azonos tömegű égitest kering körpályán közös tömegközéppontjuk körül, egymástól $d = 50\,000$ km távolságban (50 000 km az égitestek középpontjainak távolsága). A keringési idő $T = 5$ földi nap.



a) Mekkora az égitestek tömege?

b) Mekkora lenne a keringési idő, ha az égitestek egymástól vett távolsága $d' = 2d$ volna?

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \dfrac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont

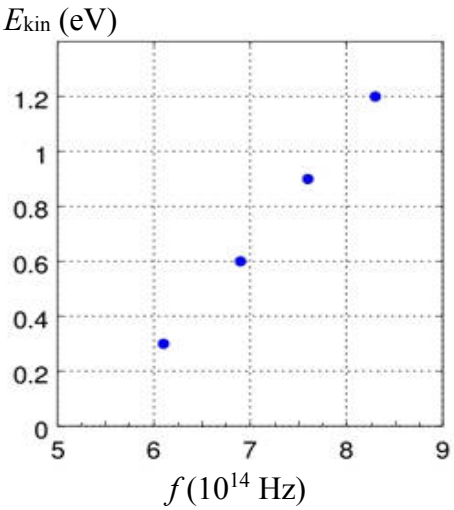
2. Egy 10 liter térfogatú tartályt száraz levegő tölt ki. A hőmérséklet 10 °C, a nyomás 10^5 Pa. A tartályba egy kis vizet fecskendezünk, majd a berendezést felmelegítjük 293 °C hőmérsékletre, és azt tapasztaljuk, hogy folyékony víz már nincs a tartályban, és a nyomás $2{,}5 \cdot 10^5$ Pa-ra emelkedik.

Hány cm^3 vizet fecskendeztünk a tartályba?
(A telítetlen gőzt jó közelítéssel ideális gáznak tekinthetjük.)

A víz moláris tömege: $M_{víz} = 18$ g/mol, sűrűsége: $\rho = 1$ g/cm^3,
az egyetemes gázállandó: $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

Összesen
11 pont

3. Egy vákuum-fotocellás mérésnél egy ismeretlen anyagú, negatívan töltött fémlemezt különböző frekvenciájú, monokromatikus fénysugarakkal világítunk meg egymás után. A fény hatására kilépő elektronok maximális mozgási energiájának értékét a fény frekvenciájának függvényében a mellékelt grafikon mutatja. Az alábbi táblázat néhány fém kilépési munkáját tartalmazza eV egységekben.



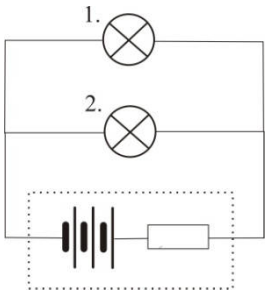
Anyag neve	Cézium	Kálium	Cink	Platina
Kilépési munka (eV)	1,94	2,24	4,27	5,36

a) A grafikon alapján határozza meg a fémre jellemző határfrekvenciát!
b) Számítsa ki a fémre jellemző kilépési munkát, és határozza meg a fémlemez anyagát!
c) Mekkora a kilépő elektronok maximális sebessége $f = 7{,}2 \cdot 10^{14}$ Hz megvilágító fény esetén?

Az elektron töltése: $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege: $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	5 pont	5 pont	13 pont

4. Egy akkumulátor elektromotoros ereje 12 V, belső ellenállása 1 Ω. Az ábra szerint az akkumulátor sarkaira párhuzamosan kapcsolunk két izzót, amelyek ellenállása 4 Ω és állandónak tekinthető.



Mennyivel változik meg az 1. számú izzó teljesítménye, ha a 2. számú izzó kiég?

Összesen
11 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....